

1／20 の方眼の上で、9手で建てる

答案用紙の部分詳細図らんは**1目盛10mm**。縮尺1／20なので **1目盛=実物200mm**です。この関係さえ体に入れば、部分詳細図は**目盛を数えるだけで**描けます。

0. まず、この2つだけ覚える

1目盛 = 実物 200mm / 半目盛 = 実物 100mm

平面図 (1／100) は「1目盛=455mm、2目盛=910mm=1マス」でした。部分詳細図は**ぜんぶ別の数字**です。ここを混ぜると全部ずれます。

実物の寸法	目盛でいうと
100mm	半目盛
200mm	1目盛
300mm (根入れ)	1目盛半
550mm (床高)	2目盛と3/4
2,700mm (天井高)	13目盛半
3,100mm (階高)	15目盛半
3,650mm (2FL)	18目盛と1/4

細かい寸法は、**数えません**。土台120は0.6目盛、合板t=24は0.12目盛。目盛では測れない大きさです。1／20では24mmは紙の上でたった1.2mm — 線の太さとほぼ同じ。だから小さいものは「見えるように描いて、**数字を書く**」。これが部分詳細図のいちばん大事なコツです。

1. 何を、どこまで描くのか

問題用紙の指定	意味
---------	----

切断位置は、外壁を含む部分とし、開口部を含む	外壁をスパッと切る。窓を1つ入れる
作図の範囲は、基礎から2階の床まで	下は基礎の底、上は2階の床。それより上はいらない
主要部の寸法等（床高、天井高、階高、基礎の寸法等）	550／2,700／3,100／300 など
主要部材の名称・断面寸法	基礎、土台、柱、胴差、床梁 ...
アンカーボルト等の名称・寸法	M12 @2,730以下
断熱・防湿措置	グラスウール16K t=100、透湿防水シート
内外の主要な部位の仕上材料名	外壁・床・内壁・天井の4つ

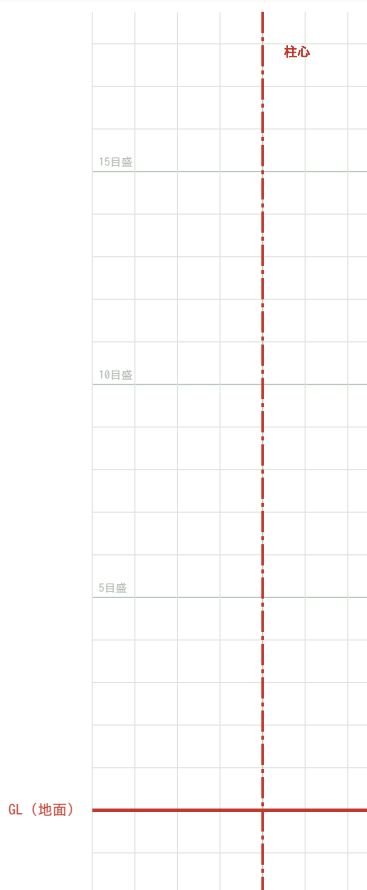
下の3つは、図ではなく文字です。アンカーボルト・断熱・仕上材料名。絵がうまく描けても、この文字がなければそのぶん点になりません。時間がなくなったら、線より文字を優先してください。

2. 9手で建てる

下の9枚は、実際の1／20・10mm方眼の上に描いてあります。赤いところが、その手で新しく描く部分です。

1 基準線を2本引く

GLと柱心を、方眼の線にぴったり合わせる



1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

2 高さの基準線を引く

目盛を数えるだけ。1目盛=200mm、半目盛=100mm



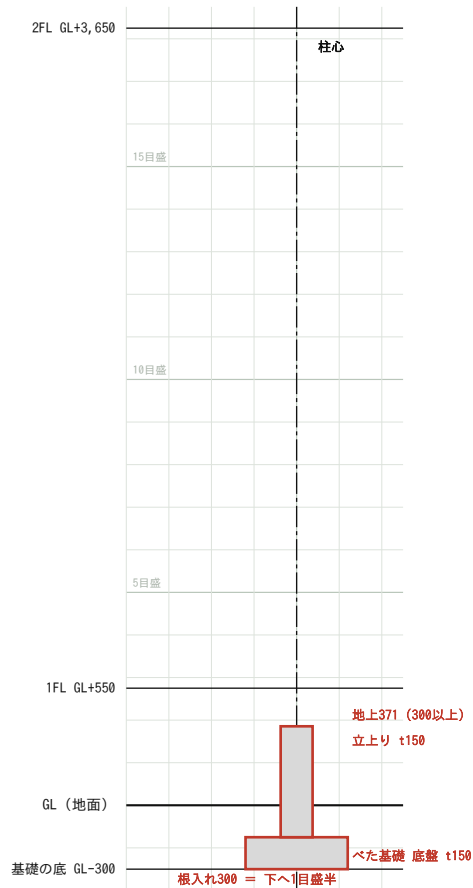
1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

1. GLと柱心を、方眼の線にぴったり合わせる。ここがずれると全部ずれます。

2. 高さの基準線を引く。目盛を数えるだけ。この3本が決まれば、もう半分終わりです。

3 基礎を描く

底盤t150と立上りt150。根入れは下へ1目盛半

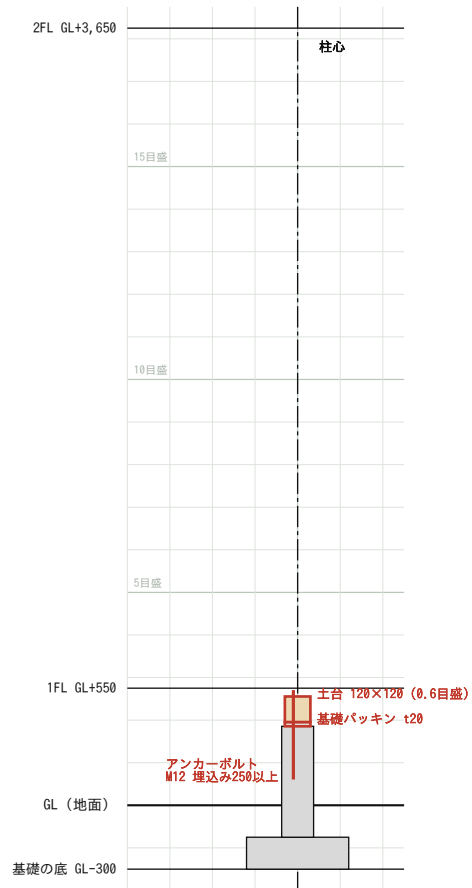


1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

3. 基礎。底盤t150と立上りt150。根入れは下へ1目盛半。

4 土台とアンカーボルト

基礎パッキンt20をはさんで土台120×120



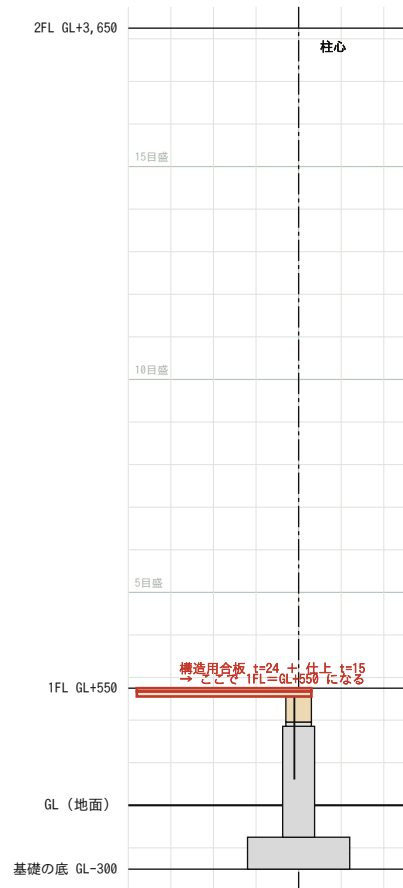
1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

4. 基礎パッキンt20をはさんで土台120×120。アンカーボルトを基礎に差しこむ。

5

1階の床

合板t24+仕上t15。これで1FL=GL+550



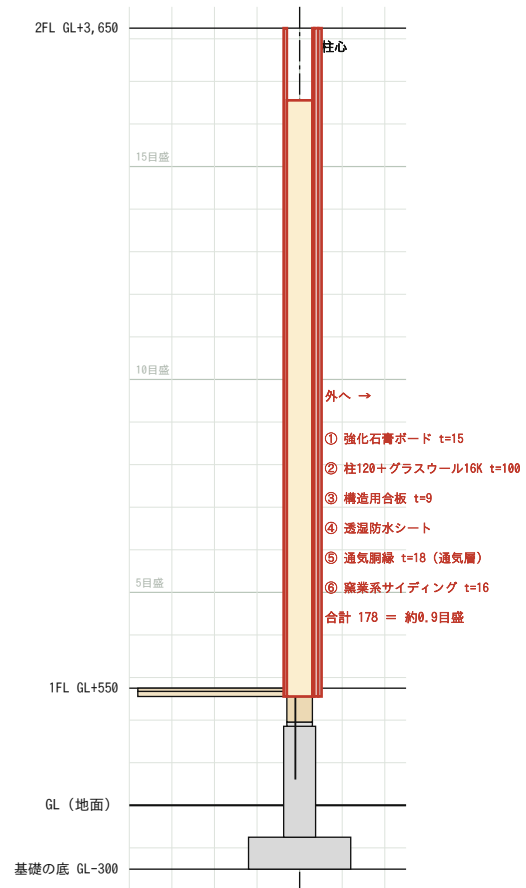
1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

5. 1階の床。合板t24+仕上t15を土台の上に。これで1FL=GL+550。

6

外壁を内から外へ6層

15/120/9/18/16 = 178。約0.9目盛

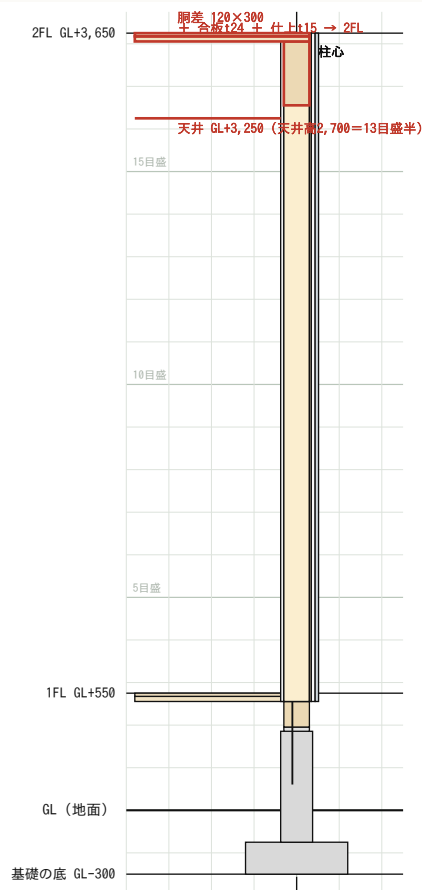


1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

6. 外壁を内から外へ6層。15/120/9/18/16=178。約0.9目盛ぶんの厚み。

7 2階の床と1階の天井

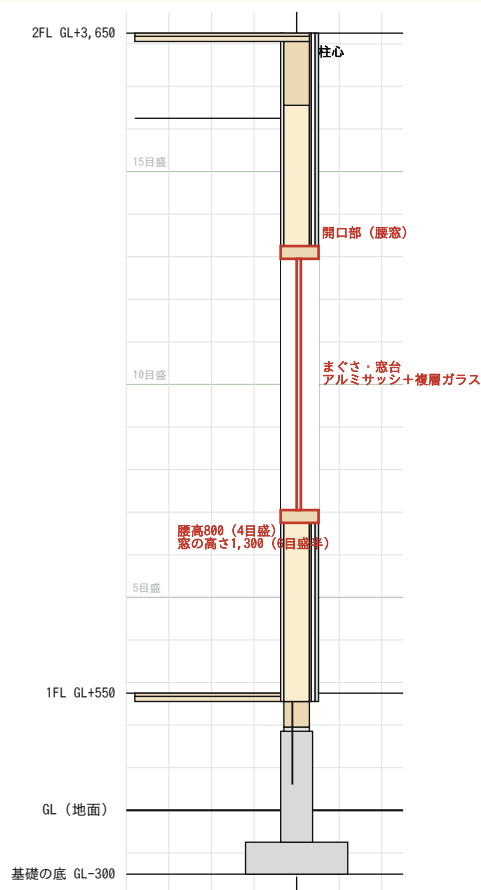
胴差120×300を先に置くと位置が決まる



1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

8 開口部を入れる

「開口部を含む」ことが要求されている



1目盛 10mm = 実物 200mm (縮尺1/20)
半目盛 = 実物 100mm

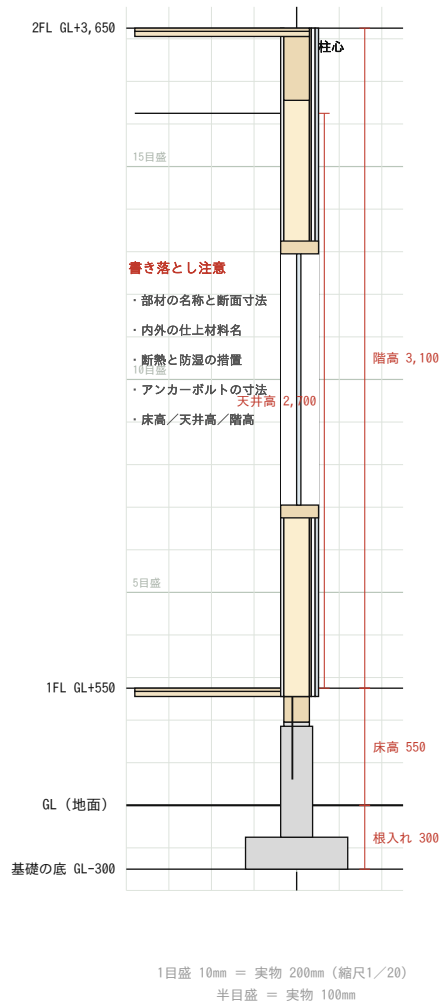
7. 胴差120×300を先に置く。そこに合板t24+仕上t15をのせれば2FL。天井もここで。

8. 開口部。「開口部を含む」ことが要求されているので、必ず窓を1つ入れます。

9

寸法と文字を入れる

ここが点になる。図より文字のほうが大事



9. 寸法と文字。ここが点になるところ。図より文字のほうが大事です。

3. 順番にはわけがある

1. 基準線が先。GL・1FL・2FLの3本を先に引いてしまえば、あとは「その間を埋める」だけの作業になります。いきなり基礎から描くと、上にいくほどズレていきます
2. 下から積む。基礎 → 土台 → 床 → 壁 → 2階の床。実際に家を建てる順番と同じです。だから迷いません
3. 胴差を先に置く。7手目で、2階の床は胴差から描きます。胴差120×300の上端が決まれば、合板t24と仕上t15をのせるだけで2FLがぴったり合います
4. 文字は最後にまとめて。描きながら書くと、線が寄ってきたときに文字の置き場がなくなります

4. よくある失敗5つ

1. **1目盛を455mm**だと思って描く — 平面図の目盛と混同。部分詳細図は**1目盛200mm**です
2. 小さい寸法を目盛で測ろうとする — 合板t24は0.12目盛。測れません。見えるように描いて、数字を書く
3. 開口部を入れ忘れる — 「開口部を含むものとする」とはっきり指定されています
4. 仕上材料名を書かない — 外壁・床・内壁・天井の**4つ**。「窯業系サイディング」「フローリング」「強化石膏ボード」「石膏ボード」と書くだけです
5. 基礎から**2階**の床までの範囲を外れる — 屋根や3階は描かなくていい。描くと時間の無駄です

5. 練習のしかた

- 1回目**：この9枚を見ながら、そのとおりに描く。
- 2回目**：2手目（高さの基準線）まで見ずに描けるか試す。
- 3回目**：全部見ずに描く。25分で描き切れれば本番で通用します。

練習用紙は sheets/renshu3（A3横3枚目）に、**10mm方眼の部分詳細図らん**が実寸で入っています。印刷は必ず「**実際のサイズ／100%**」で。「用紙に合わせる」にすると目盛の大きさが狂って、練習になりません。